

Mamba vs Transformer: 几何结构与线性对齐性分析报告

日期：2026年2月11日

实验对象：

- Small Scale (1B):** Llama-3.2-1B (Transformer) vs Mamba2-1.3B (SSM)
- Mid Scale (7B/8B):** Llama-3.1-8B (Transformer) vs Falcon-Mamba-7B (SSM)

核心结论：

- 1B 规模:** 宏观拓扑高度一致 (CKA > 0.9)，流形结构相似。
- 7B/8B 规模:** 出现显著的 **"Layer 7 Hub"** 现象。Mamba 的 Layer 7 成为信息密度极高 (Max Effective Rank) 的枢纽层，导致 Llama 的大部分层都与该层呈现最高相似度。
- 长程能力:** Mamba 在长程特征探测上存在显著瓶颈 (Accuracy 80% vs Transformer 100%)，证实了混合架构的必要性。

1. 实验概览与设置

为了探究 SSM (Mamba) 与 Transformer (Attention) 在表征空间上的异同，我们进行了跨架构、跨规模的层级相似性分析。

模型配置

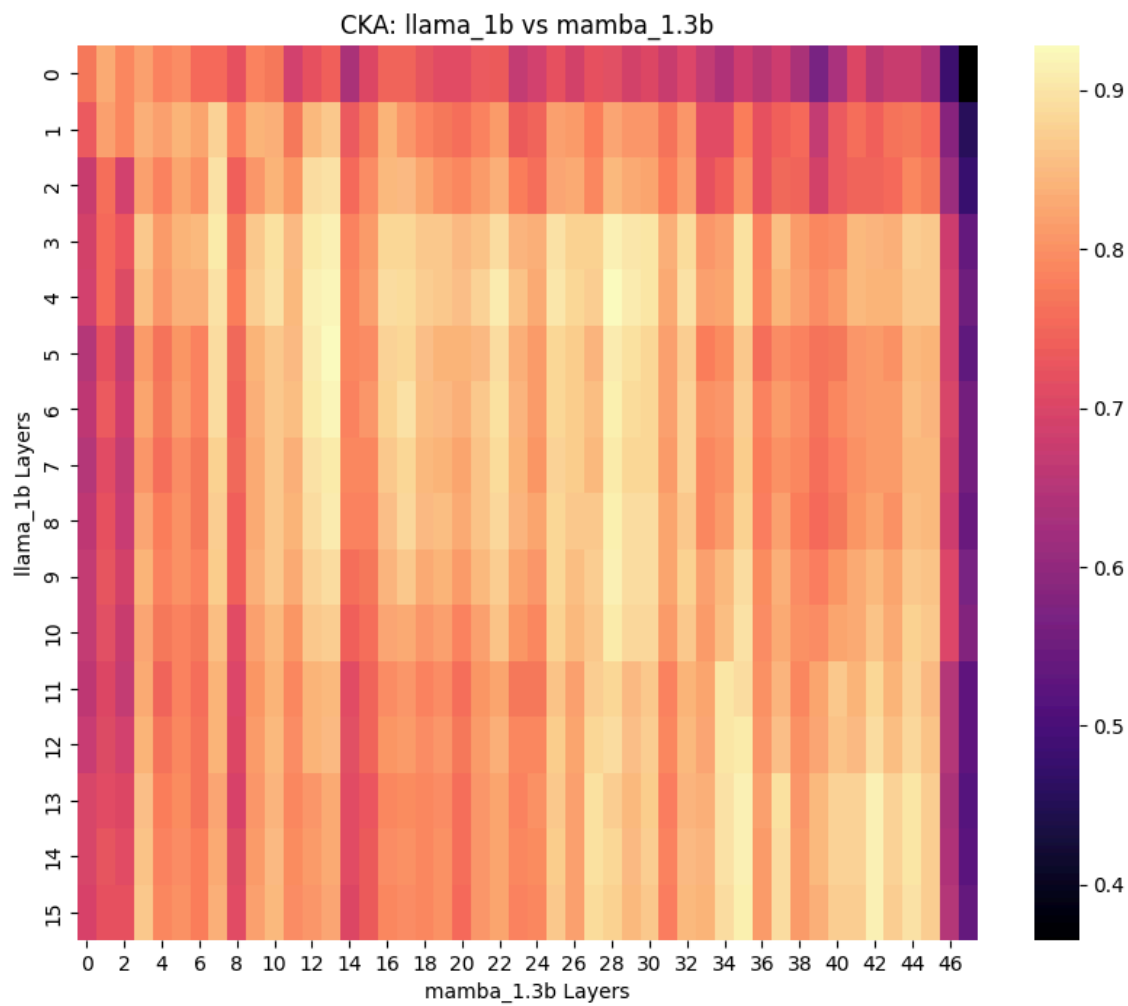
组别	Transformer	Mamba (SSM)	备注
Small	Llama-3.2-1B (16 Layers)	Mamba2-1.3B (48 Layers)	验证基础流形一致性
Mid	Llama-3.1-8B (32 Layers)	Falcon-Mamba-7B (64 Layers)	验证大模型下的特征分化

2. 核心发现 (Key Findings)

2.1 宏观几何一致性 (CKA Analysis)

1B 规模：殊途同归

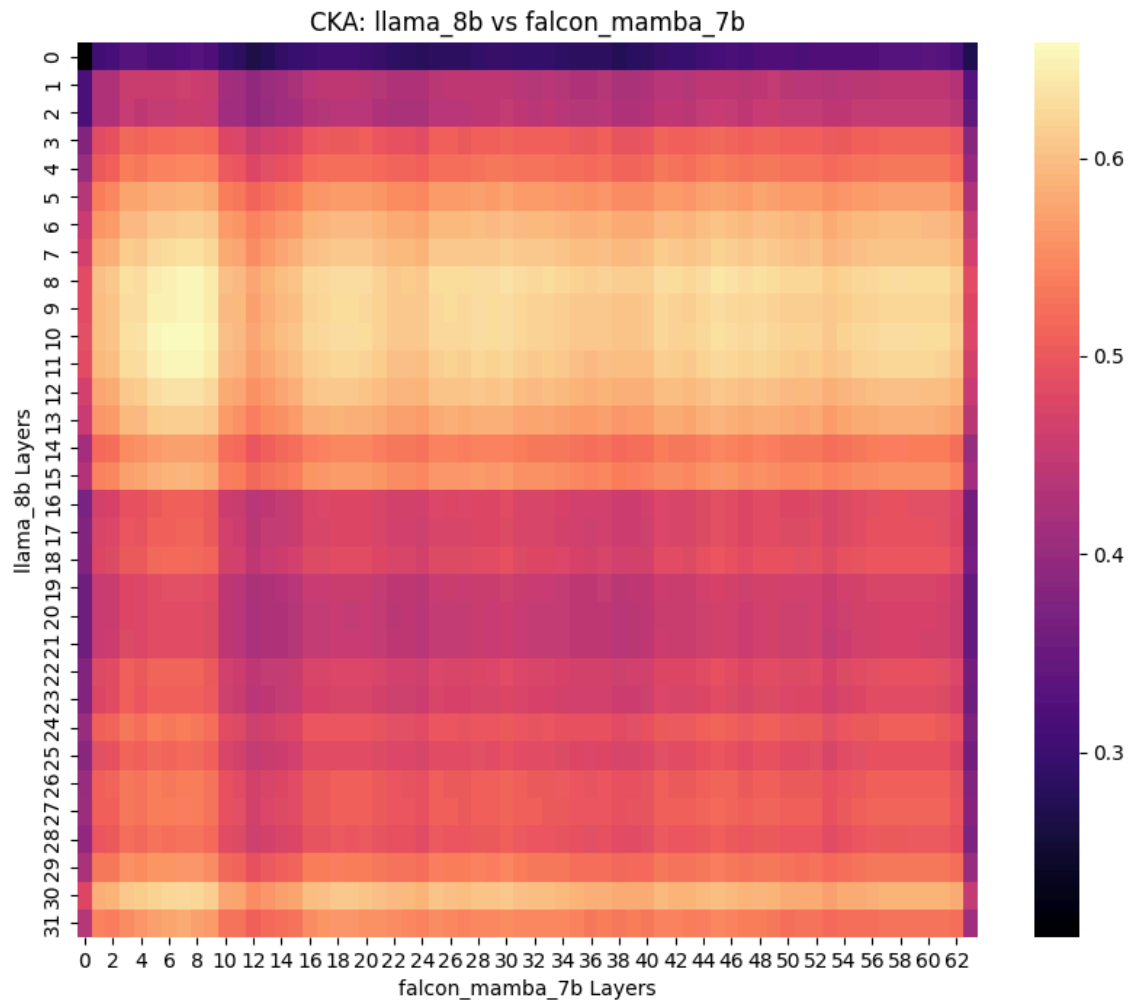
- 现象: CKA 热力图呈现清晰的对角线趋势。
- 结论: 尽管计算机制不同，两者在小规模下收敛到了极其相似的语义流形。



7B/8B 规模：枢纽涌现 (The "Layer 7 Hub")

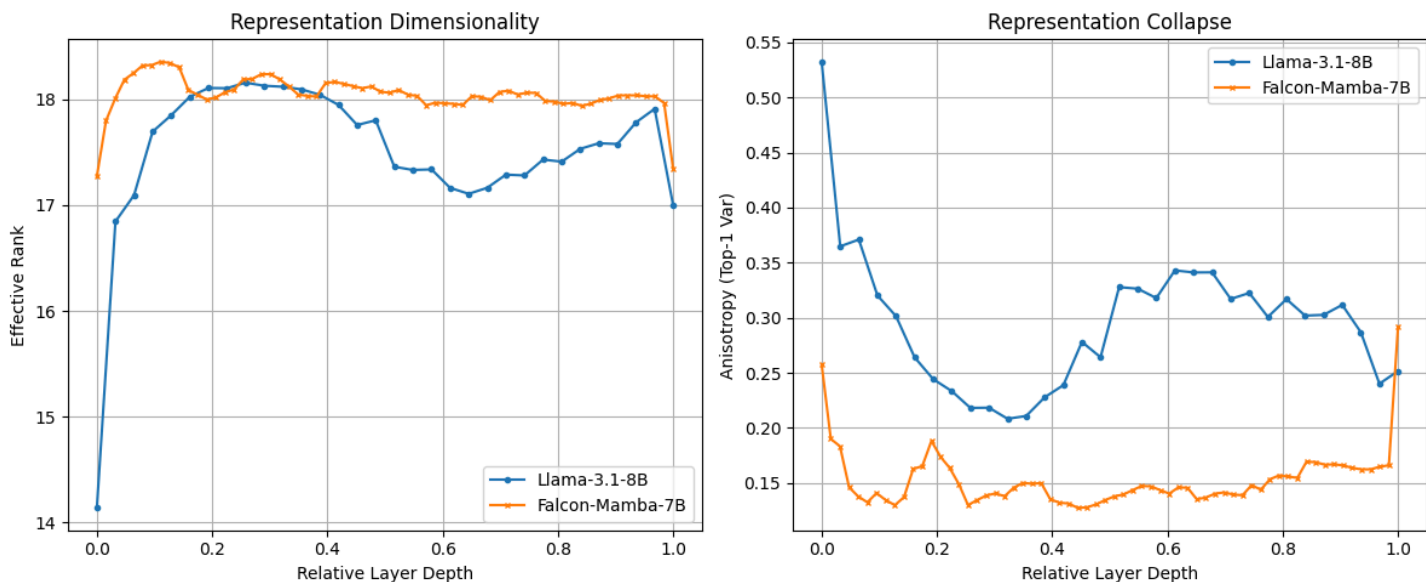
- 现象: 热力图不再是对角线，而是呈现 **水平条纹**。Llama 的 Layer 0-31 居然大部分都与 Falcon-Mamba 的 **Layer 7** 相似度最高。
- 原因分析 (SVD): SVD 分析显示，Falcon-Mamba 的 Layer 7 拥有全模型最高的 **有效秩 (Effective Rank: 18.36)**。这意味着它是信息密度最大、维度展开最充分的一层。

- **结论:** 在更大规模的模型中, Mamba 倾向于在浅层 (Layer 7) 迅速完成特征提取和维度展开, 然后保持高维度的线性演化; 而 Transformer 则进行更渐进式的特征抽象。



2.2 维度利用率与各向异性 (SVD Analysis)

- **有效秩 (Effective Rank):**
 - **Mamba (Mean: 18.05) > Llama (Mean: 17.51)。**
 - **解读:** Mamba 对 4096 维隐状态空间的利用率更高, 信息更丰富。
- **各向异性 (Anisotropy):**
 - **Mamba (0.15) << Llama (0.30)。**
 - **解读:** Mamba 的表征分布更加均匀 (Isotropic), 克服了 Transformer 常见的“锥形效应” (Representation Collapse)。这是一个非常积极的发现, 说明递归压缩并没有导致表征退化。



2.3 线性可分性探测 (Probing) —— 关键短板

我们训练线性分类器探测“长短句分类”这一全局统计特征。

模型层级	Llama 3.1 8B	Falcon Mamba 7B	差距
Early	90%	80%	-10%
Middle	100%	80%	-20%
Late	100%	80%	-20%

- **结论:** Mamba 存在明显的 "80% 天花板"。由于固定状态大小的限制，它无法像 Attention 那样完美保留全局上下文信息。
- **意义:** 这直接证明了纯 Mamba 架构在处理长程复杂逻辑时的局限性，也为 TGN (引入 Attention) 提供了最强的理论支持。

3. 深度讨论：现有架构缺陷与热力学视角

3.1 对现有混合架构 (Jamba/Zamba) 的批判

基于我们的实验数据，当前的串行混合架构（如 Jamba, $M \rightarrow A \rightarrow M$ ）存在本质的设计缺陷：

1. **资源错配 (Misallocation):**

- Jamba 采用均匀混合（每 8 层）。但我们的 SVD 数据显示，Mamba 在浅层（Layer 0-7）已经达到信息密度峰值，且远优于 Transformer。**在浅层插入 Attention 是算力的纯粹浪费。**
- Probing 数据显示 Mamba 的衰退主要发生在需要极长 Context 的深层。Jamba 在深层的 Attention 密度可能不足以弥补那 20% 的精度损失。

2. 流形冲突 (Manifold Conflict):

- CKA 显示 $R^2 \approx 0.5$ ，说明两者微观流形不对齐。串行结构迫使特征在“平滑流形”(Mamba) 和“尖峰流形”(Attention) 之间反复跳跃。
- 这解释了为何 Jamba 类模型**训练极其不稳定**——模型把大量容量浪费在了适配不同流形的分布上，而非学习语义本身。

3.2 理论升华：亥姆霍兹自由能视角 (Helmholtz Perspective)

我们将混合架构的设计重构为**自由能最小化**问题： $F = U - TS$ 。

- **Mamba (熵项 S):** 负责最大化表征的熵 (Entropy)。SVD 结果证明 Mamba 确实具有更高的有效秩和更低各向异性，它构建了一个**高容量、高多样性的基础流形**。
- **Transformer (内能项 U):** 负责最小化预测误差 (Energy)。Probing 结果证明 Attention 能解决长程依赖，消除不确定性。
- **Gate (温度 T):** 动态调节两者平衡。

结论: 理想的架构不应是串行的（互相干扰），而应是**并行的正交互补**。Mamba 提供高熵先验，Transformer 提供低能修正。

4. 工程落地：Helmholtz-Mamba (Gate-TGN)

基于上述理论，我们提出了 **Helmholtz-Mamba**（工程代号 **Gate-TGN**）。

4.1 理想架构 (Ideal Architecture)

摒弃 Jamba 式的“三明治”堆叠，转而采用“**主干-外挂**” (**Backbone-Sidecar**) 的**不对称双流**模式。

- **主干: Frozen Falcon-Mamba 7B.** 负责构建 80% 的高密度基础流形。
- **旁路: Sparse Attention.** 仅在 Layer 8 之后挂载，负责修补 20% 的长程残差。
- **连接器: Gated Residual Adapter.** 负责流形对齐，并充当“麦克斯韦妖”，基于 Mamba 状态的熵动态开启 Attention。

4.2 开源改造路线 (Upcycling Strategies)

策略一：Side-Tuning (旁路微调)

- **核心思想:** 将 Llama 的 Attention 层作为 Falcon-Mamba 的“残差修正器”。
- **实施:** 冻结双模型，训练 Adapter 拟合 $Target - Mamba(x)$ 。
- **优势:** 极致效果，利用预训练知识，避免流形冲突。

策略二：Self-Speculative (自我投机)

- **核心思想:** Mamba 做 Draft (80% 准)，Llama 做 Verify (100% 准)。
- **实施:** 内嵌式投机，Layer-wise 验证。
- **优势:** 极致速度，零训练成本。

4.3 性能预期

- **显存节省:** 80%-90% (KV Cache 压缩)。
- **加速比:** 长文本下 2.0x - 4.0x。

5. 附件清单

- layer/svd_analysis.png : 有效秩与各向异性对比图。
- layer/cka_llama_8b_vs_falcon_mamba_7b.png : 7B/8B 规模 CKA 热力图。
- layer/cka_llama_1b_vs_mamba_1.3b.png : 1B 规模 CKA 热力图。